Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

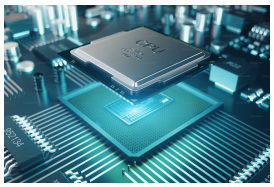
Relazione 2

Misure con l'analizzatore di spettro

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Misurazione di frequenza e ampiezza di un segnale sinusoidale **1**

2 Misurazioni del DANL **4**

3 Spettro di segnali elementari **6**
3.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA 6
3.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA 8
3.3 Confronto della misura con la FFT calcolata 10

4 Risposta in frequenza di un filtro **11**

5 Misura del campo elettromagnetico di un'antenna **12**
5.1 Segnali presenti nell'ambiente 12
5.2 Le tre radio FM più potenti 13
5.4 Campo elettrico e magnetico 14

6 Risposta in frequenza di un diodo Schottky **17**

Capitolo 1

Misurazione di frequenza e ampiezza di un segnale sinusoidale

La misurazione è riassunta nel seguente figura 1.1, l'obiettivo è osservare il segnale sinusoidale generato dal Synthesizer a 1.25 GHz sullo Spectrum Analyzer.

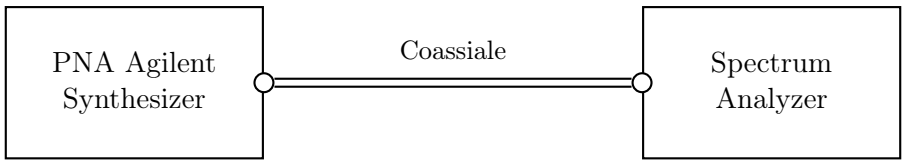


Figura 1.1: Collegamento tramite cavo coassiale tra PNA Agilent Synthesizer e Spectrum Analyzer.

Sullo schermo dello SPA (figura 1.2) si osserva un picco in frequenza con portante [1.252 GHz] ed una potenza di segnale di [-21.267 dBm]. Sul PNA Agilent avevamo impostato una potenza di segnale di -20dBm la differenza tra la potenza di segnale emesso e la potenza di segnale ricevuto è dovuto da contribuiti di perdite, come ad esempio le perdite lungo il cavo coassiale.

Per eseguire una misura maggiormente precisa andiamo a diminuire la Resolution Bandwidth (RBW), in modo che l'incertezza sul valore della frequenza sia minore come si vede nella formula 1.1, ed allargandando conseguentemente lo SPAN per avere una visualizzazione migliore. Durante la misurazione abbiamo scelto una Resolution Bandwidth (RBW) = 30Hz ed uno SPAN = 1kHz. Ottenendo il grafico in figura 1.3.

$$[H]Max.deviation = \pm(frequency \times Ref.frequency + 2\% \times SPAN + 20\% \times RBW) \quad (1.1)$$

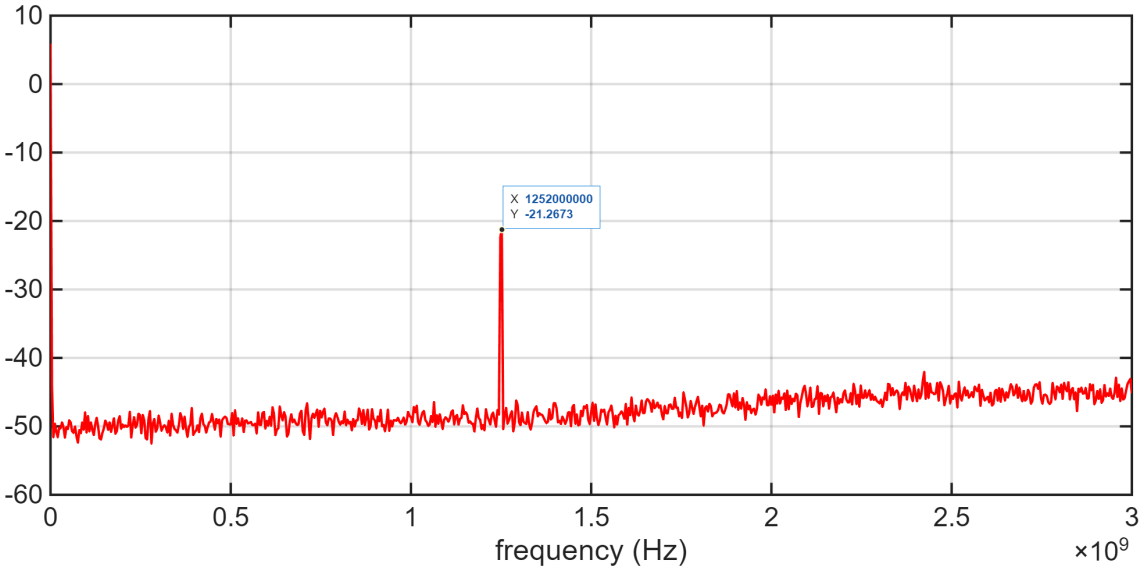


Figura 1.2: Misura Sinusoide 1.5Ghz, Potenza segnale: -20dBm, span=3Ghz, ref_level=10dBm

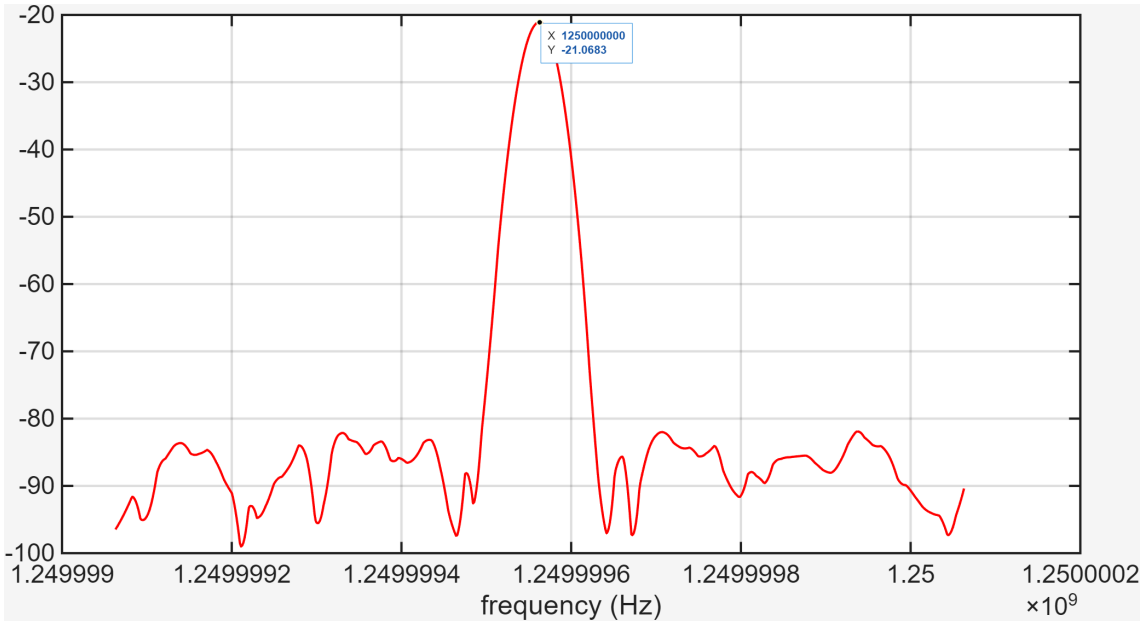


Figura 1.3

Il valore misurato della frequenza con incertezza è:

$$f = [1.2500000 \pm 0.0000013GHz]$$

Sulla misura di potenza, il costruttore suggerisce un massimo di incertezza di 0.5 dB se:

- i livelli di ampiezza sono compresi tra 10 e -70dBm;
- RBW $<$ 100kHz;

- S/N >16 dB.

Tutte queste condizioni sono soddisfatte in particolar modo l'$SNR = -21dBm-(-85dBm) = 64dB$.

$$P_s = [-21.1dBm \pm 0.5\ dB]$$

Per esprimere la misura in mW: $P_s(mW) = 10^{\frac{P_s,dBM}{10}} = 7.82\mu W$.
Per convertire l'incertezza ne vado a valutare il valore percentuale:

$$\Delta P_s = 100(10^{\frac{0.5}{10}} - 1) = 12.2\%$$

$$P_s = [0.00782 \pm 0.00096\ mW]$$

Un ultimo aspetto importante da analizzare è il contributo misurato a frequenze basse (tra 0 e qualche centinaio di KHz), non previsto dalla teoria. Questo fenomeno è legato al LO feedthrough, detto anche zero-frequency response, dovuto all'accoppiamento parassita dell'oscillatore locale all'interno dello SPA. All'interno dello SPA abbiamo un mixer supereterodina, in cui il segnale in ingresso viene convertito in frequenza minore:

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \tag{1.2}$$

Dove f_{RF} è la frequenza del segnale a radiofrequenza applicato all'ingresso dello strumento, f_{LO} è la frequenza dell'oscillatore locale interno, utilizzato per effettuare la conversione, e f_{IF} è la frequenza intermedia, alla quale il segnale convertito viene filtrato e successivamente elaborato. Nel caso di conversione con $f_{LO} > f_{RF}$, si ha $f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$. Quando lo strumento analizza frequenze prossime a zero, risulta quindi $f_{LO} \simeq f_{IF}$. A causa dell'isolamento non ideale del mixer, parte del segnale dell'oscillatore locale può propagarsi direttamente verso gli stadi a frequenza intermedia, senza subire la conversione desiderata. Tale contributo può essere rilevato dallo strumento e visualizzato come una risposta spuria a basse frequenze.
Questa valutazione rimane valida anche per le misurazioni dei paragrafi successivi, in cui compaiono contributi a bassa frequenza non previsti per nessuno dei segnali misurati.

Capitolo 2

Misurazioni del DANL

Dopo aver configurato lo SPA con ingresso un carico da 50 Ω vogliamo misurare la potenza di rumore dello strumento riportata in ingresso (Displayed Average Noise Level) a 1.5 GHz.

Sullo SPA sono state adoperate le seguenti impostazioni: Center Frequency = 1.5 GHz; SPAN = 1 MHz; RBW = 10 kHz; RBW/VBW = 10; Attenuation = 0 dB. Utilizzando le funzioni "Detector Sample" e "Trace Average" fornite dallo SPA, è stato valutato il DANL(figura 2.1), il quale è strettamente dipende dalla banda ovvero dal RBW:

$$DANL@10kHz = [-102.119dBm]$$

Dalla teoria sappiamo che ogni fattore 10 di RBW sposta il DANL di 10 dB, come si osserva nella seguente formula:

$$DANL@1Hz = DANL@RBW - 10log\frac{RBW}{1Hz}$$

Di conseguenza:

$$DANL@1Hz = DANL@10kHz - 10log\frac{10kHz}{1Hz} = -142.119dBm.$$

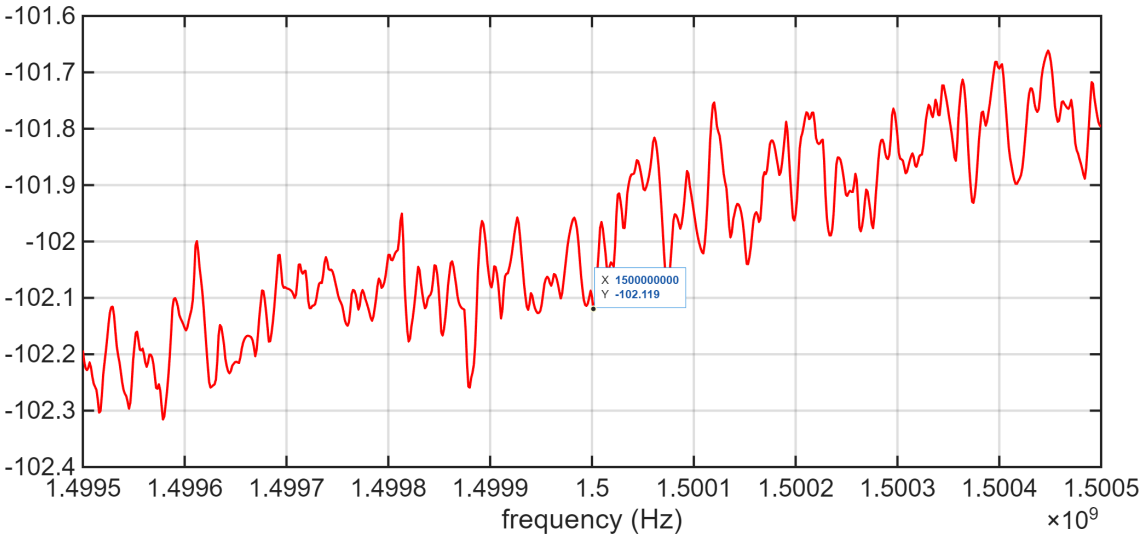


Figura 2.1: Misura DANL@10kHz

La verifica sperimentale di questo concetto teorico è fatto in figura 2.2 e si osserva come alla diminuzione di un fattore 10 della RBW entra di fatto meno rumore medio nello strumento inteso come un abbassamento di 10 dB del DANL.
La curva verde rappresenta il DANL@100kHz = [-92.3095 dBm].
La curva rossa rappresenta il DANL@10kHz = [-102.119 dBm].
La curva blu rappresenta il DANL@1kHz = [-111.856 dBm].

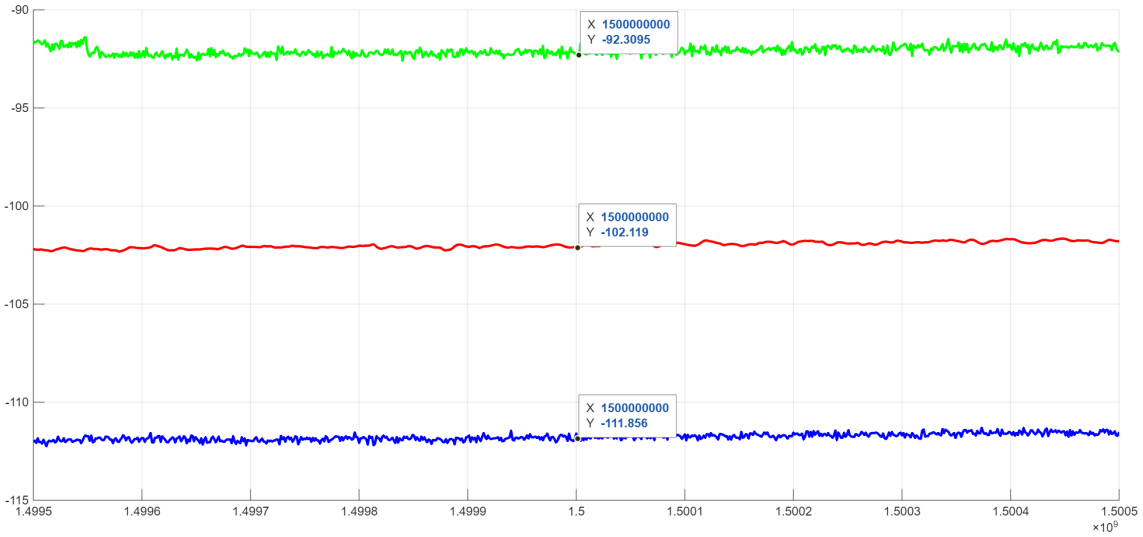


Figura 2.2: Overlap di tre di tre misure diverse di DANL

Capitolo 3

Spettro di segnali elementari

Per questa valutazione di laboratorio abbiamo usato il generatore di segnali per generare vari segnali periodici a 1MHz di frequenza e con ampiezza di picco di 1V (2V di ampiezza picco-picco).
In ogni misurazione con lo SPA abbiamo prima verificato il segnale del generatore tramite l'oscilloscopio digitale, in modo da avere una verifica preliminare del segnale generato tramite uno strumento a noi più consono.
Per tutte le misurazioni il generatore di segnale è stato impostato come impedenza di uscita 50Ω, poichè con il generatore usato è possibile impostare l'impedenza di uscita a 50Ω oppure a "High Impedence". Ovviamente la scelta è stata fatta poiché il nostro SPA ha una impedenza di ingresso di 50Ω, e in questo modo abbiamo ottenuto il massimo adattamento, e coefficiente di riflessione nullo.

3.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA

In questo caso abbiamo usato il generatore per ottenere un segnale sinusoidale con le specifiche viste sopra. Per queste misurazioni abbiamo impostato la RBW a 1KHz, minimizzando anche qui il rumore senza ottenere variazioni del segnale o misurazioni troppo lente) e lo span a 50KHz.
Per la misurazione abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco, poichè in questo caso il generatore, senza carico interno, genera in maniera autonoma una sinusoide a 2V di picco-picco, in modo che una volta attaccato ad un carico da 50Ω, come nel caso del SPA, sullo strumento arrivi metà della tensione del generatore in aperto. La Figura 3.1 mostra il circuito equivalente appena esposto.
Quindi, per vedere sull'oscilloscopio, che ha una impedenza di ingresso elevata ($1M\Omega$), un segnale a 1V di picco come da specifica dell'esercitazione, abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco.

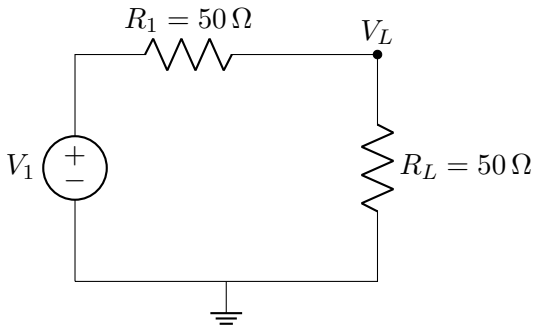


Figura 3.1: Circuito con generatore e carico da 50 ohm.

Siamo passati poi a misurare il segnale con lo SPA e il segnale ottenuto è quello in Figura 3.2.
Come nelcaso precedente, per ottenere il segnale desiderato, abbiamo valutato la tensione picco-picco del generatore da inserire in base all'impedenza di ingresso dello strumento di misura. Abbiamo quindi impostato la tensione picco-picco del generatore a 1V, in modo da avere una sinusoide a 1V picco-picco in ingresso allo SPA, tenendo i valori impostati per l'oscilloscopio.

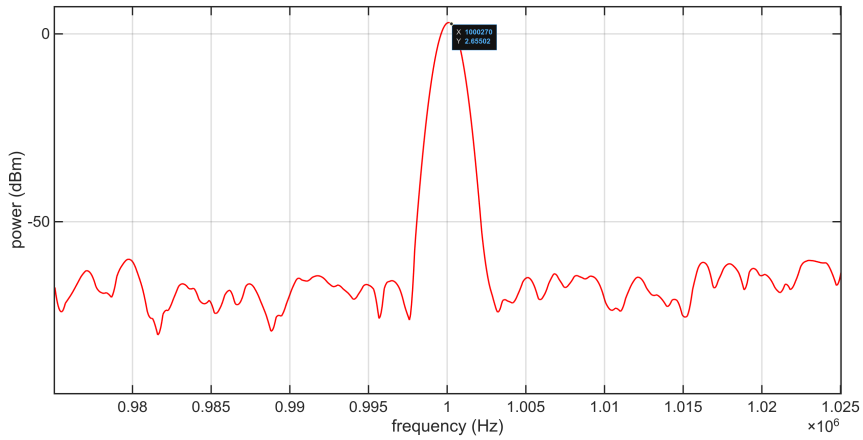


Figura 3.2: Segnale sinuoidale misurato tramite lo SPA.

Il valore misurato a $[1.0002 \pm 0.0012 MHz]$ è $[2.7 dBm \pm +0.5 dB]$.
Prima di misurare ci aspettavamo dalla teoria un valore di circa 3.98dBm. Questo valore è stato ricavato tramite i seguenti passaggi:

$$V_p = 1V \tag{3.1}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.7071V \tag{3.2}$$

$$V_{SPA} = \frac{V_{RMS}}{2} = 0.3536V \tag{3.3}$$

$$P = \frac{V_x^2}{50} = 0.0025W = 2.5mW \tag{3.4}$$

$$P_{dbm} = 10log_{10}(P(mW)) = 3.9794dBm \tag{3.5}$$

Dove V_p e V_{RMS} sono le tensioni di picco dal generatore, quello che in Figura 3.1 è V_1, mentre V_{SPA} è la tensione in ingresso allo SPA, a causa degli effetti partitivi visti prima. Il valore teorico e quello medio misurato differiscono tra loro di circa 1.28dB, una differenza superiore all' errore massimo di misura dell'ampiezza (0.5 dB).
Questo errore, a prima vista inaspettato, è legato alle perdite del cavo coassiale e dei connettori che collegano generatore e SPA; queste perdite sono quindi non trascurabili.

3.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA

Siamo quindi passati ad utilizzare il generatore per ottenere un'onda quadra. Dopo aver fatto le verifiche preliminari, come nel caso precedente, con l'oscilloscopio, siamo passati a prendere la miusra del segnale con lo SPA. Le misure sono state prese con uno SPAN di 8.606576 MHz e una RBW di 10KHz (banda più piccola possibile senza ottenere un segnale troppo lento).
Il segnale da generatore è stato impostato a $V_{pp} = 1V$ come nel caso precedente.

Misurazioni con la SPA

Dallo SPA otteniamo il seguente segnale.

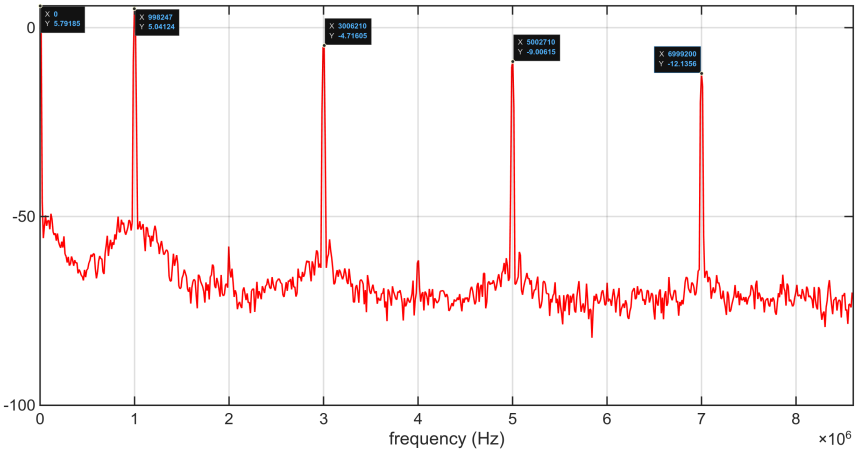


Figura 3.3: Misura dell'onda quadra tramite SPA.

Come si può vedere sui vari picchi misuriamo:

- $[5.8dBm \pm 0.5dB]$ a $[0.00 + 18]$ kHz
- $[5.0dBm \pm 0.5dB]$ a $[1.00 \pm 0.18]$ MHz
- $[-4.7dBm \pm 0.5dB]$ a $[3.00 \pm 0.18]$ MHz
- $[-9.0dBm \pm 0.5dB]$ a $[5.00 \pm 0.18]$ MHz
- $[-12.1dBm \pm 0.5dB]$ a $[7.00 \pm 0.18]$ MHz

Valutazione teorica del segnale

Un'onda quadra si può scrivere tramite serie di Fourier come:

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left(sin(\omega t) + \frac{1}{3}sin(3\omega t) + \frac{1}{5}sin(5\omega t) + \frac{1}{7}sin(7\omega t) + ...\right) \quad \text{Segnale dispari} \tag{3.6}$$

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left(cos(\omega t) - \frac{1}{3}cos(3\omega t) + \frac{1}{5}cos(5\omega t) - \frac{1}{7}cos(7\omega t) + ...\right) \quad \text{Segnale pari} \tag{3.7}$$

$$\tag{3.8}$$

Dove i segnali vengono da:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(n\omega t), \qquad b_{2m} = 0, \quad b_{2m+1} = \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad \text{Segnale dispari} \tag{3.9}$$

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(n\omega t), \qquad a_{2m} = 0, \quad a_{2m+1} = (-1)^m \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad \text{Segnale pari} \tag{3.10}$$

Dove A è l'ampiezza del segnale, valore di picco, e ω la pulsazione del segnale, $2\pi \cdot 1M[\frac{rad}{s}]$. Nel nostro caso $A = 0.5\,\mathrm{V}$. L'ampiezza di picco dell'armonica di ordine dispari n e il suo valore efficace sono

$$V_{n,\mathrm{p}} = \frac{4A}{n\pi}, \qquad V_{n,\mathrm{RMS}} = \frac{4A}{n\pi\sqrt{2}}, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots \tag{3.11}$$

Su un carico $R = 50\,\Omega$, la potenza associata a ciascuna armonica vale quindi

$$P_n = \frac{V_{n,\mathrm{RMS}}^2}{R} = \frac{8A^2}{R\pi^2 n^2}. \tag{3.12}$$

Lo spettro di potenza, considerando solo le frequenze positive e soltanto i primi quattro contributi, che sono i contributi presenti nella misurazione, è pari a:

$$Y(f) = 4.05 \cdot 10^{-3}\left[\delta(f - 10^6) + \frac{1}{9}\delta(f - 3 \cdot 10^6) + \frac{1}{25}\delta(f - 5 \cdot 10^6) + \frac{1}{49}\delta(f - 7 \cdot 10^6)\right] \ \mathrm{W/Hz}. \tag{3.13}$$

L'integrale di ogni riga spettrale restituisce la potenza della corrispondente armonica. Convertendo tali potenze mediante $P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}(P/1\,\mathrm{mW})$, ci aspettiamo 6.08 dBm a 1 MHz, -3.46 dBm a 3 MHz, -7.90 dBm a 5 MHz e -10.83 dBm a 7 MHz, prima di considerare le perdite di cavi e connettori.

Confronto tra i valori misurati e i valori teorici

Confrontando i valori si nota che i valori misurati sono inferiori di poco più di 1dB (tra 1.04dB 1.32dB). Questa differenza è legata non ad errori nella teoria o nell'impostazione della misura, ma molto probabilmente alle perdite del cavo e dei connettori, che come esposto in precedenza, non sono state valutate, e che abbiamo già visto avere un peso rilevante.
Possiamo quindi in conclusione ritenerci soddisfatti della misurazione.

3.3 Confronto della misura con la FFT calcolata

Siamo passati poi ad utilizzare Matlab per calcolare la FFT (Fast Fourier Transform) della nostra onda quadra. Il riusltato è il seguente:

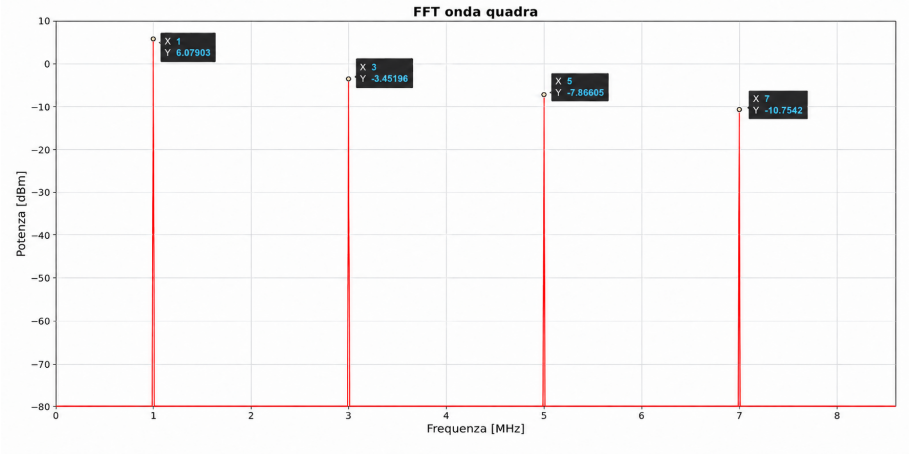


Figura 3.4: Grafico della FFT dell'onda quadra.

Come si può osservare, i valori rappresentati nel grafico sono prossimi a quelli ottenuti teoricamente nel paragrafo precedente. Rimangono quindi valide le considerazioni esposte in precedenza riguardo alla differenza rispetto ai valori misurati: la differenza di circa 1dB tra i risultati della FFT e quelli sperimentali è attribuibile alle perdite introdotte dal cavo e dal connettore.
Di seguito una tabella con le differenze dei valori teorici e della FFT rispetto ai valori misurati.

Frequenza [MHz]	$\lvert P_{\text{mis}} - P_{\text{teo}} \rvert$ [dB]	$\lvert P_{\text{FFT}} - P_{\text{mis}} \rvert$ [dB]
1	1.04	1.04
3	1.26	1.27
5	1.11	1.14
7	1.31	1.39

Tabella 3.1: Scarti tra i valori di potenza misurati, teorici e ottenuti mediante FFT.

Capitolo 4

Risposta in frequenza di un filtro

In questa sezione valutiamo la risposta in frequenza di un filtro, connesso in serie tra cavo coassiale e connettore di ingresso dello SPA.
Per valutare la risposta in frequenza del filtro è necessario fare uno sweep in frequenza dal generatore; abbiamo impostato il generatore per fare uno sweep da 10MHz (il minimo del generatore) a 200MHz (frequenza acui ci aspettiamo di essere fuori banda), poi abbiamo messo lo sweep time a 20s e l'IF Bandwidth a 100Hz, in questo modo lo sweep risulta molto preciso e graduale, senza salti, oltre che visibile sullo schermo ad occhio umano.
Lo SPA è stato impostato a 1MHz di RBW, banda più piccola possibile senza rendere le variazioni troppo lente, abbiamo impostato "Trace→Max Hold" in modo da non perdere i dati al variare della frequenza durante lo sweep.
Si ottiene dalla misurazione il seguente grafico:

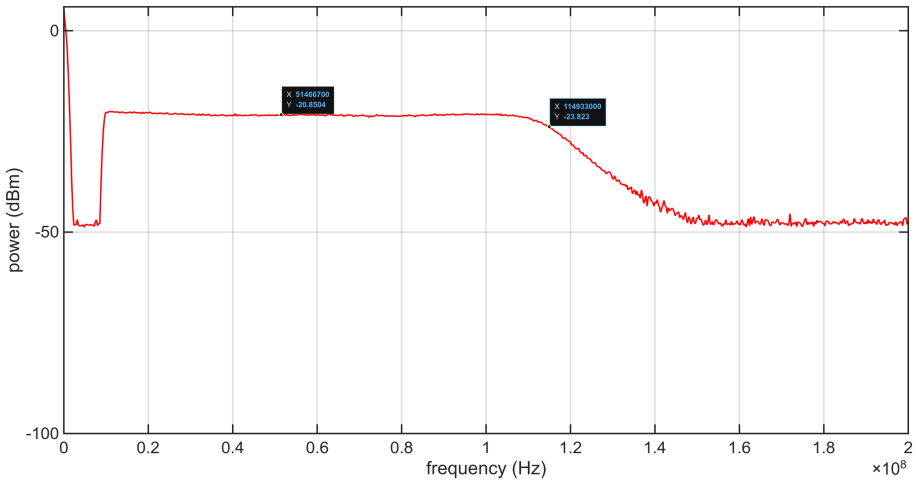


Figura 4.1: Risposta in frequenza del filtro tra 0 e 200MHz.

Come si può notare in banda il filro fa passare un segnale a $[-20.9dBm \pm 0.5dB]$, mentre la frequenza di taglio a -3dB miusrata è a $[114.93 \pm 4.21MHz]$.

Capitolo 5

Misura del campo elettromagnetico di un'antenna

In questa parte abbiamo collegato all'ingresso dello SPA, con un cavo coassiale, l'antenna a dipolo biconico del banco (banda 80 MHz–2.5 GHz). Le tracce sono state salvate con la routine `DataAcquisition` ed elaborate in MATLAB.

5.1 Segnali presenti nell'ambiente

Abbiamo impostato tutta la banda dello strumento (full span, 0–3.2 GHz, 751 punti, cioè 4.27 MHz fra due punti) e la traccia in max hold, che per ogni frequenza conserva il valore più alto raggiunto, e l'abbiamo lasciata accumulare per circa dieci minuti, in modo da registrare anche i segnali che compaiono solo a tratti. Si ottiene il grafico in Figura 5.1, dove in grigio è riportata per confronto la traccia full span acquisita per poco tempo all'inizio del punto 5.4.

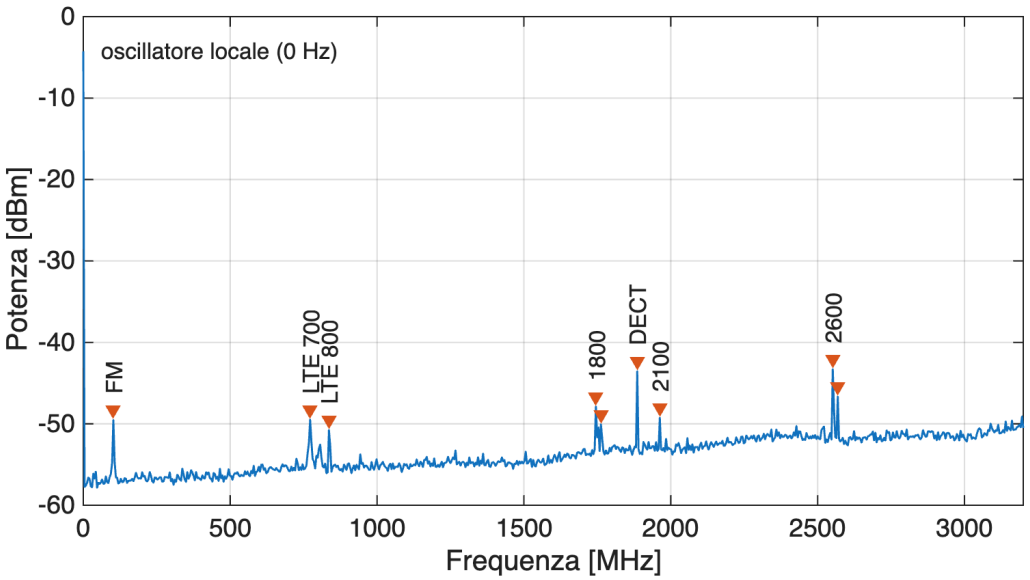


Figura 5.1: Spettro ricevuto dall'antenna su tutta la banda dello SPA: max hold di circa dieci minuti (blu) e traccia breve (grigio).



In MATLAB abbiamo stimato il fondo con una mediana mobile su 51 punti e cercato i picchi almeno 3 dB sopra il fondo, riportati nella Tabella 5.1.

f [MHz]	P [dBm]	sopra il fondo [dB]	nella traccia breve
$[102 \pm 65]$	$[-49.5]$	7.2	sì
$[772 \pm 65]$	$[-49.5]$	5.8	no
$[836 \pm 65]$	$[-50.8]$	4.4	no
$[1745 \pm 65]$	$[-47.9]$	5.6	no
$[1762 \pm 65]$	$[-50.1]$	3.3	no
$[1886 \pm 65]$	$[-43.5]$	9.5	sì
$[1963 \pm 65]$	$[-49.2]$	3.8	no
$[2551 \pm 65]$	$[-43.3]$	8.5	no
$[2569 \pm 65]$	$[-46.6]$	5.1	no

Tabella 5.1: Picchi della traccia in max hold.

L'incertezza sulla frequenza viene dalla formula del primo capitolo: in full span vale ± 65 MHz, quasi tutta dovuta al termine $2\% \cdot \mathrm{SPAN}$. Le potenze sono solo indicative, perché i picchi superano il fondo di 3–10 dB, mentre l'errore di ± 0.5 dB vale per un rapporto segnale/rumore maggiore di 16 dB.

Fra i segnali indicati dalla practice, la radio c'è: la riga a 102 MHz cade nella banda della radio FM, che a Roma va da 88 a 108 MHz, e la risolviamo nel paragrafo successivo. Il Wi-Fi, attorno a 2.45 GHz, non si distingue (la traccia supera il fondo al massimo di 1.3 dB) e non abbiamo riconosciuto segnali televisivi. Tutte le altre righe, tranne quella a 1.88 GHz, mancano nella traccia breve: sono emissioni intermittenti, che solo il max hold ha raccolto nei dieci minuti. Il fondo è alto perché in full span la RBW è larga e il max hold conserva anche i massimi del rumore (nella traccia breve è 2.7 dB più basso); la riga a 0 Hz è l'oscillatore locale dello SPA, come visto nel primo capitolo.

5.2 Le tre radio FM più potenti

Abbiamo impostato start 80 MHz, stop 110 MHz e la traccia in max hold. Per separare le emittenti e abbassare il fondo abbiamo ridotto la RBW a 1 kHz e portato l'attenuatore d'ingresso a 0 dB: fuori dalla banda FM il fondo scende a circa -102 dBm. Due punti della traccia distano 40 kHz. Si ottiene il grafico in Figura 5.2.

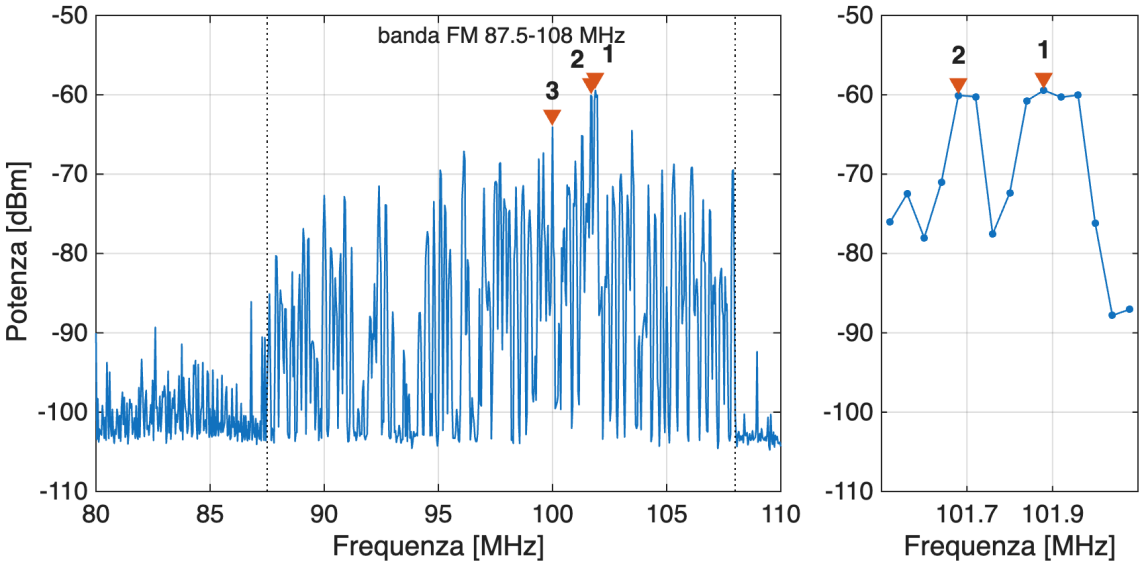


Figura 5.2: Banda 80–110 MHz in max hold con RBW 1 kHz; a destra l'ingrandimento sulle emittenti 1 e 2.

Sulla traccia salvata lo script MATLAB cerca i massimi locali, li ordina dal più alto e scarta quelli a meno di 200 kHz da un massimo già scelto: una stessa emittente occupa fino a 4 punti entro 10 dB dal massimo e può dare due massimi vicini (la prima ne ha uno a 101.88 e uno a 101.96 MHz). Le tre emittenti più potenti sono:

- emittente 1: $[101.88 \pm 0.61$ MHz$]$, $[-59.4 \pm 0.5$ dBm$]$;
- emittente 2: $[101.68 \pm 0.61$ MHz$]$, $[-60.1 \pm 0.5$ dBm$]$;
- emittente 3: $[100.00 \pm 0.61$ MHz$]$, $[-64.1 \pm 0.5$ dBm$]$.

L'incertezza sulla frequenza, sempre con la formula del primo capitolo, è dovuta quasi tutta al termine $2\% \cdot \mathrm{SPAN}$; per la potenza le condizioni dell'errore di ± 0.5 dB sono rispettate (livelli fra -60 e -65 dBm, RBW 1 kHz, rapporto segnale/rumore di almeno 37 dB). Le emittenti 1 e 2, distanti 200 kHz, sono comunque ben separate, perché fra le due la traccia scende di oltre 17 dB. La quarta emittente, $[103.48 \pm 0.61$ MHz$]$, $[-64.5 \pm 0.5$ dBm$]$, è solo 0.4 dB sotto la terza, meno dell'incertezza: l'ordine fra le due non è certo.

5.4 Campo elettrico e magnetico

Per passare dalla potenza ricevuta al campo elettrico usiamo la formula della practice:

$$E\,[\mathrm{dBV/m}] = P_{RIC}\,[\mathrm{dBm}] + AF\,[\mathrm{dB/m}] - 13, \qquad E\,[\mathrm{V/m}] = 10^{E[\mathrm{dBV/m}]/20}, \tag{5.1}$$

dove il fattore d'antenna AF, dato nel datasheet allegato, comprende l'attenuazione del cavo. In campo lontano il campo magnetico è $H = E/\eta_0$, con $\eta_0 = 120\pi \simeq 377\,\Omega$. L'antenna misura solo la componente del campo parallela al suo asse: il supporto ha tre posizioni a scatto, ruotate di 120° attorno alla verticale e con l'asse inclinato di 54.7°, così che i tre assi siano a due a due ortogonali. Il modulo si ottiene combinando in V/m le tre componenti:

$$|E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2}, \qquad |H| = |E|/\eta_0. \tag{5.2}$$

Nella traccia full span acquisita con l'antenna nella prima posizione (in grigio in Figura 5.1) la riga più alta, esclusa quella a 0 Hz, è a 1.88 GHz ([−45.3 dBm]): è presente sia nella traccia lunga sia in quella breve, e l'abbiamo scelta per la misura. Abbiamo impostato centro 1883.6 MHz, span 10 MHz (con 2 MHz il segnale non entrava tutto nello schermo), RBW 300 kHz e max hold come chiede la practice, attenuazione 0 dB; per ognuna delle tre posizioni abbiamo azzerato il max hold e salvato la traccia (Figura 5.3). A 1.88 GHz $\lambda = 16$ cm, quindi la condizione di campo lontano è soddisfatta se la sorgente è ad almeno qualche metro.

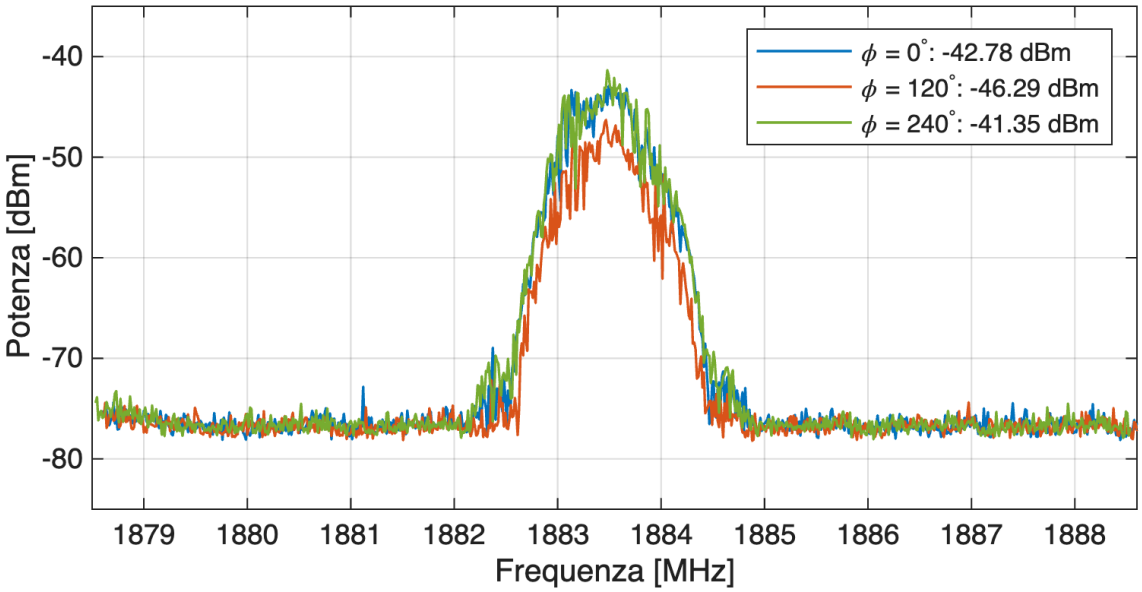


Figura 5.3: Il segnale a 1.88 GHz nelle tre posizioni dell'antenna (span 10 MHz, RBW 300 kHz, max hold).

Il fattore d'antenna vale $AF = 39.0$ dB/m: lo abbiamo letto sul grafico del datasheet a passi di 50 MHz (38.5 dB/m a 1850 MHz e 39.3 dB/m a 1900 MHz) e interpolato linearmente a 1883.5 MHz. Con la (5.1) e la (5.2) si ottengono i valori della Tabella 5.2.

posizione	f [MHz]	P_{RIC} [dBm]	E [dBV/m]	E [mV/m]	H [mA/m]
$\varphi = 0°$	$[1883.55 \pm 0.27]$	$[-42.78]$	$[-16.8^{+2.5}_{-3.4}]$	$[145 \pm 47]$	$[0.38 \pm 0.13]$
$\varphi = 120°$	$[1883.47 \pm 0.27]$	$[-46.29]$	$[-20.3^{+2.5}_{-3.4}]$	$[97 \pm 31]$	$[0.256 \pm 0.082]$
$\varphi = 240°$	$[1883.48 \pm 0.27]$	$[-41.35]$	$[-15.4^{+2.5}_{-3.4}]$	$[171 \pm 55]$	$[0.45 \pm 0.15]$
modulo			$[-12.3^{+1.6}_{-2.0}]$	$[244 \pm 49]$	$[0.65 \pm 0.13]$

Tabella 5.2: Potenza ricevuta e campo nelle tre posizioni dell'antenna (incertezze estese, $k = 2$).

Ogni componente è una misura diretta: i tre contributi d'incertezza dati dalla practice sono convertiti in incertezza relativa sul campo ($\pm a$ dB su una grandezza di tensione corrisponde a $10^{a/20} - 1$), divisi per il fattore della rispettiva distribuzione e sommati in quadratura (Tabella 5.3).



contributo	$\pm a$	distribuzione	$10^{a/20}-1$	divisore	u_i
fattore d'antenna	2 dB	normale	25.9 %	2	12.9 %
AF interpolato	0.5 dB	rettangolare	5.9 %	$\sqrt{3}$	3.4 %
disadattamento	1 dB	a U	12.2 %	$\sqrt{2}$	8.6 %
incertezza tipo relativa di ogni componente, $u_r = \sqrt{\sum u_i^2}$					15.9 %

Tabella 5.3: Bilancio d'incertezza di una componente del campo.

Con $k = 2$ l'incertezza estesa di ogni componente è 31.9 %, cioè $+2.5/-3.4$ dB. Il modulo invece è una misura indiretta: propagando l'incertezza nella (5.2) come nelle slide del corso, con la stessa incertezza relativa u_r per le tre componenti,

$$u_r(|E|) = u_r \frac{\sqrt{E_1^4 + E_2^4 + E_3^4}}{|E|^2} = 15.9\,\% \times 0.624 = 9.9\,\%, \tag{5.3}$$

e con $k = 2$ otteniamo:

$$|E| = [0.244 \pm 0.049 \text{ V/m}] \qquad |H| = [0.65 \pm 0.13 \text{ mA/m}]$$

Le tre componenti sono diverse: il 49 % della potenza cade sulla posizione a 240° e solo il 16 % su quella a 120° (4.9 dB di differenza fra le due letture), quindi il campo ha una direzione prevalente, come per un'onda che arriva da un solo trasmettitore. Il contributo maggiore all'incertezza è il fattore d'antenna; la lettura dello SPA non entra nel bilancio, anche perché la practice dà l'errore di ± 0.5 dB solo per RBW minori di 100 kHz.



Capitolo 6

Risposta in frequenza di un diodo Schottky

Un diodo è un componente non lineare: se lo si eccita con una sinusoide a frequenza f_0, la corrente che lo attraversa contiene anche componenti a $2f_0$, $3f_0$ e così via. In questa misura abbiamo eccitato un diodo Schottky con un tono a $f_0 = 800\,\text{MHz}$ e misurato con lo SPA la potenza della seconda e della terza armonica rispetto a quella della fondamentale (dBc).

Per tensioni piccole rispetto a nV_T (V_T tensione termica, n fattore di idealità) la caratteristica del diodo, $i = I_s\left(e^{v/(nV_T)} - 1\right)$, si può sviluppare in serie:

$$i(v) \simeq a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \ldots, \qquad a_k = \frac{I_s}{k!\,(nV_T)^k}. \tag{6.1}$$

Con $v = V\cos\omega_0 t$, poiché $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha)$ e $\cos^3\alpha = \frac{1}{4}(3\cos\alpha + \cos 3\alpha)$, il termine quadratico produce la riga a $2f_0$ e quello cubico la riga a $3f_0$, con

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V}{4nV_T}, \qquad \frac{I_3}{I_1} = \frac{V^2}{24\,(nV_T)^2}. \tag{6.2}$$

Ci aspettiamo quindi armoniche via via più basse; in potenza la seconda cresce di 2 dB e la terza di 3 dB per ogni dB in più in ingresso, quindi i livelli in dBc dipendono dalla potenza con cui si pilota il diodo.

Il set-up è quello della practice (Figura 6.1). La sorgente, l'analizzatore di reti PNA del banco usato come generatore a frequenza fissa, è collegata alla porta OUT dell'accoppiatore direzionale, il diodo alla porta IN e lo SPA alla porta accoppiata CPL. L'onda della sorgente va da OUT a IN e arriva su CPL solo attraverso l'isolamento dell'accoppiatore, quindi molto attenuata; la fondamentale riflessa dal diodo e le armoniche che genera vanno da IN a OUT e arrivano su CPL attenuate soltanto del fattore di accoppiamento. Lo SPA vede quindi soprattutto il segnale che torna dal diodo, e fondamentale e armoniche fanno lo stesso percorso.

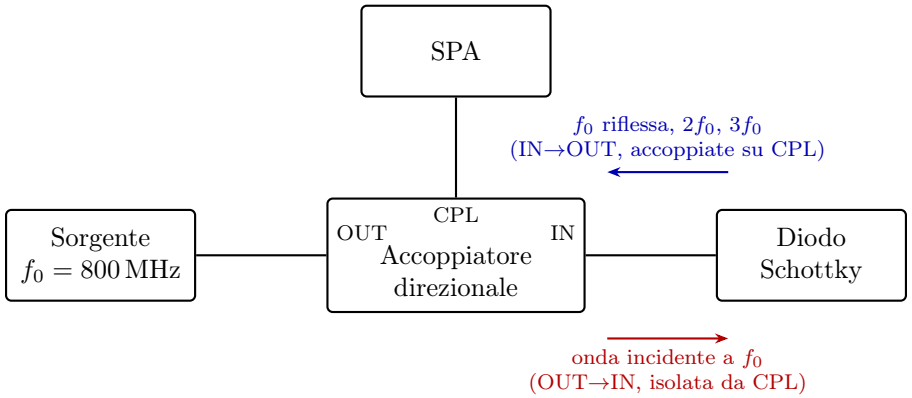


Figura 6.1: Set-up della misura, con l'accoppiatore montato al contrario.

Le prime tre armoniche devono cadere nella banda dell'accoppiatore, che parte da circa 0.7 GHz, e in quella dello SPA, che arriva a 3.2 GHz: abbiamo scelto $f_0 = 800$ MHz, con le righe a 0.8, 1.6 e 2.4 GHz. Sullo SPA abbiamo impostato start 400 MHz, stop 2.8 GHz, RBW 30 kHz per tenere basso il fondo (circa -86 dBm) senza rallentare troppo la scansione, e attenuazione 0 dB. Si ottiene il grafico in Figura 6.2.

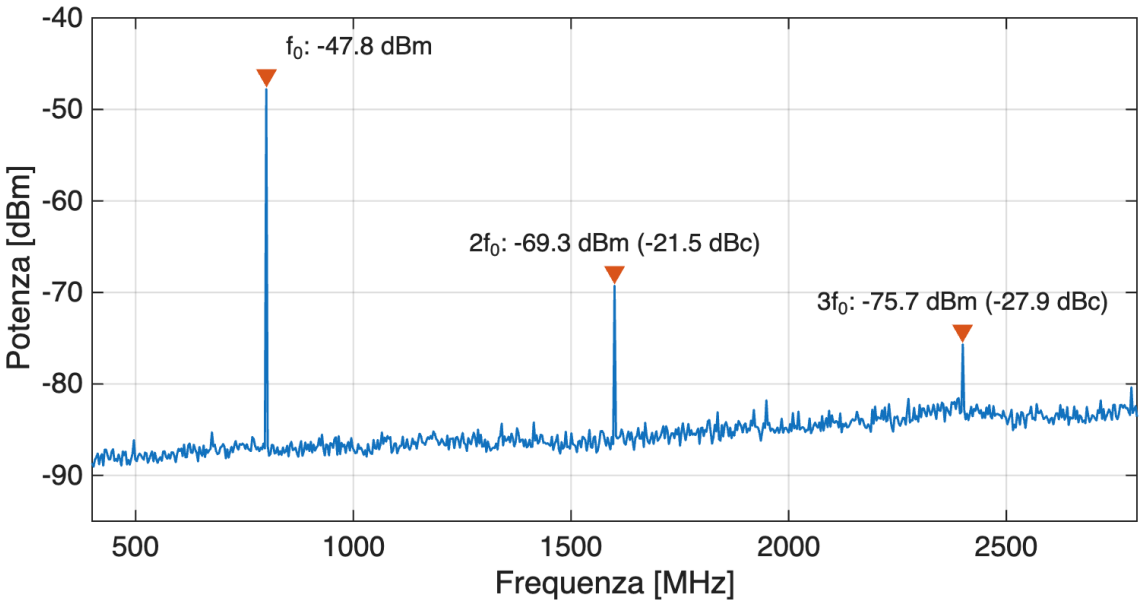


Figura 6.2: Spettro alla porta CPL con il diodo pilotato a $f_0 = 800$ MHz.

Sulle tre righe misuriamo:

- fondamentale, a 800 MHz: $[-47.8 \pm 0.5$ dBm$]$, 39 dB sopra il fondo;
- seconda armonica, a 1600 MHz: $[-69.3 \pm 0.5$ dBm$]$, cioè $[-21.49 \pm 0.82$ dBc$]$, 17 dB sopra il fondo;
- terza armonica, a 2400 MHz: $[-75.7$ dBm$]$, cioè $[-27.9$ dBc$]$, solo 7 dB sopra il fondo.

Per ogni livello la practice indica un errore massimo di ± 0.5 dB, valido per livelli fra $+10$ e -70 dBm, RBW minore di 100 kHz e rapporto segnale/rumore maggiore di 16 dB:

condizioni rispettate dalla fondamentale e dalla seconda armonica. Il rapporto in dBc è la differenza di due letture: con distribuzione rettangolare $u = \sqrt{2} \cdot 0.5/\sqrt{3} = 0.41\,\text{dB}$ e, con $k = 2$, $U = 0.82\,\text{dB}$. La terza armonica è fuori da due condizioni: il rumore che cade nel filtro si somma alla riga e ne alza la lettura di circa 0.9 dB; sottraendolo in mW il livello diventa $-76.6\,\text{dBm}$, cioè $-28.8\,\text{dBc}$, e lo riportiamo come valore indicativo.

Le righe potrebbero venire anche dallo SPA o dalla sorgente. Per stimarlo usiamo la traccia `Prima_Misura`, acquisita all'inizio dell'esercitazione con la sorgente a 800 MHz collegata direttamente allo SPA: fondamentale a $-1.2\,\text{dBm}$, seconda armonica a $-41.0\,\text{dBc}$ e terza a $-37.8\,\text{dBc}$. Anche attribuendo allo SPA tutte queste armoniche, nella misura del diodo il segnale in ingresso è 46.6 dB più basso: poiché la seconda armonica prodotta da una non linearità cala di 2 dB per ogni dB in meno di segnale e la terza di 3 dB, quelle dello SPA finirebbero decine di dB sotto il fondo. Le armoniche della sorgente invece seguono lo stesso percorso della fondamentale e sono 19.5 dB (seconda) e 9.9 dB (terza) sotto quelle misurate con il diodo: sommandosi con fase ignota possono spostare la seconda armonica di circa $\pm 1\,\text{dB}$ e la terza di qualche dB (il confronto è indicativo, perché la potenza della sorgente non è stata annotata). La seconda armonica è quindi del diodo; la terza, fra -28 e $-29\,\text{dBc}$, resta indicativa.

Le armoniche ci sono e decrescono con l'ordine, ma la terza è solo 6.4 dB sotto la seconda. Con le (6.2), dalla seconda armonica si ricava $V/(nV_T) = 0.34$ e ci si aspetterebbe la terza attorno a $-46.5\,\text{dBc}$; viceversa il rapporto misurato $I_3/I_2 = V/(6nV_T) = 0.48$ vorrebbe $V \simeq 2.9\,nV_T$, fuori dall'ipotesi di piccolo segnale. Il diodo lavorava quindi probabilmente in grande segnale, e alla terza armonica può contribuire la sorgente. Per verificarlo bisognerebbe ripetere la misura a due o tre potenze della sorgente e controllare le pendenze: in piccolo segnale, per ogni dB in più, i dBc della seconda armonica salgono di 1 dB e quelli della terza di 2 dB. Una misura con un carico da $50\,\Omega$ al posto del diodo darebbe invece il residuo dovuto a sorgente e accoppiatore, da confrontare con le righe misurate. Infine, il confronto in dBc risente della risposta in frequenza di accoppiatore, cavi e SPA fra 0.8 e 2.4 GHz, che non abbiamo calibrato.